# Questions de cours — Variations, extremums et fonctions affines (réponses)

Fonction croissante ou décroissante, tableau de variations, extremums, fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, signe

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions d'une fonction croissante, décroissante ; le tableau de variations ; les extremums.
- ☐ Comparer des images à l'aide du sens de variation.
- ☐ Les fonctions affines : expression, courbe, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, variations, signe.
- ☐ Trouver une fonction affine à partir de deux points ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Sens de variation et extremums | 1 – 3 | 25 min |
| **B** | Fonctions affines | 4 – 7 | 30 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 8 | 10 min |

Environ 1 h 15, en une fois.

## PARTIE A — Sens de variation et extremums — 25 min

Une fonction croissante conserve l'ordre, une fonction décroissante l'inverse.

### Q1 — Croissante, décroissante

**Quand dit-on qu'une fonction est croissante sur un intervalle $I$ ? décroissante ?**

**Réponse**

Croissante sur $I$ : pour tous $a$ et $b$ de $I$, si $a < b$ alors $f(a) \leqslant f(b)$ (l'ordre est conservé). Décroissante : si $a < b$ alors $f(a) \geqslant f(b)$ (l'ordre est inversé). Strictement : inégalités strictes.

**Application.** $f$ est décroissante sur $[0\,;5]$. Compare $f(1)$ et $f(3)$.

**Solution**

$1 < 3$ et $f$ décroissante : $f(1) \geqslant f(3)$.

### Q2 — Tableau de variations et extremums

**Que contient un tableau de variations ? Qu'est-ce que le maximum d'une fonction sur un intervalle ?**

**Réponse**

Les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante (flèches) et les valeurs aux bornes. Le maximum de $f$ sur $I$ est une valeur $f(a)$ telle que $f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x$ de $I$ (atteinte en $a$) ; de même pour le minimum.

**Application.** $f$ croît de $f(-2) = -1$ à $f(1) = 4$, puis décroît jusqu'à $f(3) = 0$. Donne le maximum et le minimum de $f$ sur $[-2\,;3]$.

**Solution**

Maximum 4, atteint en 1. Minimum $-1$, atteint en $-2$ (car $-1 < 0$).

### Q3 — Comparer sans calculer

**Comment compare-t-on deux images sans les calculer ?**

**Réponse**

Si les deux nombres sont dans un même intervalle où $f$ est monotone, on compare les nombres, puis on applique le sens de variation (ordre conservé si croissante, inversé si décroissante).

**Application.** $f$ est croissante sur $[0\,;10]$. Compare $f(\sqrt{2})$ et $f(1{,}5)$.

**Solution**

$\sqrt{2} \approx 1{,}414 < 1{,}5$ et $f$ croissante : $f(\sqrt{2}) \leqslant f(1{,}5)$.

## PARTIE B — Fonctions affines

30 min

Des courbes droites, des variations régulières.

### Q4 — Fonction affine et sa courbe

**Qu'est-ce qu'une fonction affine ? une fonction linéaire ? Que représentent $m$ et $p$ sur la courbe ?**

**Réponse**

Affine : $f(x) = mx + p$ ; sa courbe est une **droite**. Linéaire : $p = 0$ (droite passant par l'origine, proportionnalité). $m$ est le **coefficient directeur** (quand $x$ augmente de 1, $f(x)$ augmente de $m$) ; $p = f(0)$ est l'**ordonnée à l'origine**.

**Application.** $f(x) = -2x + 3$ : $f(0)$, coefficient directeur, sens de variation.

**Solution**

$f(0) = 3$ ; $m = -2$ ; décroissante.

### Q5 — Variations et signe

**Donne les variations et le signe de $f(x) = mx + p$ ($m \neq 0$).**

**Réponse**

Croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$ (constante si $m = 0$). Elle s'annule en $x = -\dfrac{p}{m}$ et a le signe de $m$ à droite de cette valeur.

**Application.** $g(x) = 0{,}5x - 4$ : variations, valeur d'annulation, signe.

**Solution**

Croissante ; s'annule en 8 ; négative pour $x < 8$, positive pour $x > 8$.

### Q6 — Fonction affine à partir de deux points

**Comment trouve-t-on la fonction affine $f$ connaissant deux images $f(a)$ et $f(b)$ ?**

**Réponse**

$m = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (les accroissements de $f(x)$ sont proportionnels à ceux de $x$), puis $p$ en remplaçant dans $f(a) = ma + p$.

**Application.** $f$ est affine, $f(1) = 5$ et $f(3) = 9$. Détermine $f(x)$.

**Solution**

$m = \dfrac{9 - 5}{3 - 1} = 2$ ; $5 = 2 \times 1 + p$, donc $p = 3$ : $f(x) = 2x + 3$.

### Q7 — Modéliser par une fonction affine

**Quelles situations se modélisent par une fonction affine ?**

**Réponse**

Celles où une grandeur varie de la même quantité pour chaque unité ajoutée : un montant fixe plus un montant proportionnel (abonnement + prix unitaire), une évolution à vitesse constante.

**Application.** Une location coûte 20 € plus 0,15 € par kilomètre. Exprime le prix $f(x)$ pour $x$ km et calcule-le pour 100 km.

**Solution**

$f(x) = 0{,}15x + 20$ ; $f(100) = 35$ €.

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q8 — Pour chaque question de variations

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Comparer deux images | Le sens de variation sur un même intervalle. |
| Le maximum, le minimum | Le tableau de variations (comparer les candidats). |
| Les variations d'une fonction affine | Le signe de $m$. |
| Le signe de $mx + p$ | Signe de $m$ à droite de $-\frac{p}{m}$. |
| Une fonction affine avec deux points | $m = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, puis $p$. |
| Lire $m$ et $p$ sur une droite | $p$ : ordonnée à l'origine ; $m$ : montée pour 1 en abscisse. |